北京化工大学 2017——2018 学年第一学期

《化工热力学》期末考试试卷 A

课程代码	C	H	E	3	3	5	0	0	T

班级: _____ **姓名:** _____ **学号:** _____ **任课教师:** _____ **分数:** _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、判断题（直接在试卷上作答，正确的画√，错误的画×；每题 2 分，共 20 分）

[ ] 对于纯流体，当压力高于其临界压力时，该流体将以液态形式存在。

[ ] 等温等压下，在 A 和 B 组成的均相体系中，若 A 的偏摩尔体积随其浓度的减小而增大，则 B 的偏摩尔体积将随 A 浓度的减小而减小。

[ ] 流体从某一初始状态分别沿等焓和等熵膨胀至相同压力的终态，若两种过程的温度变化效应相同，则后者可产生更多的液相量。

[ ] 对于二元混合物体系，当在某浓度范围内组分 2 符合 Henry 规则，则在相同的浓度范围内组分 1 符合 Lewis-Randall 规则。

[ ] 体系混合过程的混合性质变化与该体系相应的超额性质是相同的。

[ ] 体系从同一初态分别经可逆过程和不可逆过程，变化到同一终态，则此二个过程的环境熵变存在如下关系：$(\Delta S_{环})_{可逆} < (\Delta S_{环})_{不可逆}$。

[ ] 封闭体系的理想功仅取决于体系的始态和终态，而稳流过程的理想功还与变化的途径有关。

[ ] 蒸汽在透平机作可逆绝热膨胀，体系和环境总的有效能（㶲）是守恒的，总的无效能（火无）也是守恒的。

[ ] 等温等压条件下，反应系统中总 Gibbs 自由能随着反应进度的变化率，为系统中各物质的摩尔吉布斯自由能与其化学计量系数乘积的加和。

[ ] 正规混合物是指混合焓变为零、混合熵变等于理想混合熵变的液体或固体混合物。

二 填空题(每空 1 分，共 20 分）

1. 气体混合物的第二 Virial 系数是_____和_____的函数。

2. 符合 p = RT/(V-b)状态方程的气体经过一等温过程（b 是与温度无关的常数），压力从 P_1 变为 P_2，则此过程的 ΔH=_____，ΔS=_____

3. 关于混合体系中组分 i 的逸度系数 $\hat{\varphi}_i$，对于混合理想气体 $\hat{\varphi}_i$ =_____，对于混合理想溶液 $\hat{\varphi}_i$ =_____

4. 若反应 $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$，已知 25℃时的反应平衡常数为 2.23×10^{12}，则反应 $NO(g) + 1/2\ O_2(g) = NO_2(g)$ 的反应平衡常数为_____（1.49×10^{6}）

5. 一个完整的蒸汽压缩制冷循环包括制冷剂蒸发，_____，_____和_____四个过程。（以蒸发为起点按顺序填写）

6. 等温等压条件下，理想混合物的 $\Delta_{mix}H^{id}$ =_____，$\Delta_{mix}V^{id}$ =_____，$\Delta_{mix}S^{id}$ =_____ $\Delta_{mix}G^{id}$ =_____

7. 采用压缩机将气体压缩至同样压力，等温可逆压缩轴功 $W^{T}_{s,r}$ _____等熵可逆压缩轴功 $W^{S}_{s,r}$；等熵压缩使流体温度_____。
（填大于、小于、相等；降低，升高，不变）

8. 对于低压理想溶液体系的汽液平衡，计算时可近似其相平衡比 $K_i = y_i/x_i$ =_____；而对于低压下的非理想溶液，K_i=_____

9. 借助混合规则可以把混合气体视为虚拟纯组分，对于三次型状态方程，若对参数其 a 和 b 分别采用几何平均和算数平均获得其交叉参数 a_{12} 和 b_{12}，则对二元混合气体的虚拟纯组分参数分别为 a_{mix}=_____，b_{mix}=_____

三 选择题 （请在答题纸上作答，每题 2 分，共 20 分）

1. RK 方程的临界压缩因子为（ ）。

A. 1.0 B. 1/2 C. 1/3 D. 1/4

2. 温度为 T 时过热蒸气的压力 p（ ）。

A. 大于该温度下的饱和蒸气压 B. 小于该温度下的饱和蒸气压

C. 等于该温度下的饱和蒸气压 D. 以上说法都不对

3. 偏心因子是从下列定义的（ ）。

A. 分子的对称性 B. 分子的极性

C. 蒸气压性质 D. 以上都不是

4. 某流体在稳态稳流装置内经历了一个不可逆绝热过程，所产生的的功为 25kW，试问流体的熵变（ ）。

A. 大于零 B. 小于零

C. 可正可负 D.不能确定

5. 关于偏摩尔量，下列说法不正确的是（ ）。

A. 只有混合物才有偏摩尔量 B. 只有容量性质才有偏摩尔量

C. 偏摩尔量表示的是容量性质 D. 偏摩尔量满足热力学基本关系式

6. 下列哪种方法对提高 Rankine 循环效率没有帮助（ ）。

A. 提高蒸汽流量 B. 提高蒸汽温度

C. 提高蒸汽压力 D. 降低蒸汽出口压力

7. 纯物质 $p-V$ 图临界等温线上临界点的特性是（ ）。

A. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}=0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}=0$ B. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}=0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}>0$

C. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}>0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}=0$　　D. $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T=T_c}>0$，$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_{T=T_c}>0$

8. 关于气体压缩，下列哪种说法不正确（　　）

A. 等熵压缩比等温压缩功耗大　　B.等熵压缩后气体的温度升高

C. 等温压缩后气体的熵增加　　D.等熵压缩比等温压缩快

9. 气体经节流膨胀压力降低，则其温度（　　）

A. 一定下降　　B. 一定升高

C. 不确定　　D. 以上都不对

10. 对于某个化学反应，达到平衡时，下列哪种说法正确（　　）。

A. 化学平衡与温度和压力相关　　B. 化学平衡仅与压力有关，与温度无关

C. 化学平衡仅与温度有关，与压力无关　　D. 不能确定

四 简答题（请在试卷上作答，简明扼要，每题 5 分，共 15 分）：

1. 从热力学基本方程出发，证明理想气体的等压和等容热容之差为气体常数 R，即：C_p-C_v=R (for ideal gas)

2. 简述剩余性质、混合性质的定义和物理意义。

3. 温度为 T_1 的湿蒸气经过绝热压缩后变为过热蒸汽，其温度和压力分别为 T_2 和 P_2, 请根据上述信息和水蒸气表说明如何确定该湿蒸汽的干度（即饱和蒸汽的质量分数）.

五 分析题（请在答题纸上作答，12 分）

将 25 °C 和 1 bar 的甲烷经两级压缩至 25 bar，每级压缩比均为 5，并分别采用 25 °C 的空气将甲烷冷却至 25 °C。假设甲烷是热容为常数的理想气体，且绝热指数为 k=Cp/Cv，

1) 假设压缩为绝热可逆压缩，在温熵图(T-S)和压焓图(lnp-H)上绘制上述过程的示

意图（请标明状态点，用箭头表示方向，并注明等值线）

2) 写出整个过程的能量平衡和熵平衡方程，该过程是否可逆？为什么？

3) 说明上述两级压缩过程所耗总轴功的计算过程。

4) 取环境温度为 25°C，写出整个过程的[火用]平衡方程，该过程是否有[火用]损失？

5) 若压缩机的效率为 80%，在温熵图和压焓图上绘制上述过程（请在第 1)题图的基础上绘制，用虚线表示本题过程，显示出区别）

（提示：可逆绝热压缩过程前后状态的关系为：$(T_1/T_2) = (p_1/p_2)^{(k-1)/k}$. ）

六 计算题（请在答题纸上作答，13 分）

二元体系丙酮(1)-氯仿(2)在 50 °C 时会形成组成为 $x_1 = y_1 = 0.416$ 的共沸物，试采用单参数 Margules 活度系数模型（$\ln\gamma_1=Ax_2^2$, $\ln\gamma_2=Ax_1^2$），求 50 °C 时：

1) 活度模型系数 A 的数值以及该共沸组成下的压力;

2) 该共沸组成下的过量 Gibbs 自由能 G^E;

3) 该体系是正偏差还是负偏差？该二元体系是否全混溶？

4) 在 50 °C 和 0.5 bar 下，将 1 摩尔丙酮与 1 摩尔氯仿混合，问两种纯组分在混合前是液态还是汽态？混合后呢？（提示：绘制 P-x-y 示意图）

已知两种纯组分的在 50 °C 时的饱和蒸气压：$P_1^{sat} = 0.81$ bar, $P_2^{sat} = 0.41$ bar.